BEN FİZİK YAPAMIYORUM

GÖRSEL YAZILI ATÖLYESİ / 2026-2027



11. SINIF

Hareketin nedenini çöz

Serbest düşme • İki boyut • Newton yasaları

37 SAYFA / ANLA • ÇÖZ • KENDİNİ ÖLÇ

6 konu • 6 örnek • 12 quiz • 12 kavram kartı

2 görsel atlas • 2 adım adım çözüm iskeleti

2 yazılı provası • 12 yeni açık uçlu soru

Puanlama ölçütleri • Gelişim ve yanlış defteri

1. dönem 1. yazılıya hazırlık

Okulunun seçtiği senaryoyu öğretmeninden öğren.

Özgün BFY çalışma kitabı • Resmî MEB yayını değildir.

BAŞLAMADAN ÖNCE

Kendi çalışma rotanı seç

Bu kitapçık bir sınav tahmini değildir. Konuları öğretmeninin kapsamıyla eşleştir.

FİZ.11.1.1-5. Dört senaryonun konu birleşimi ele alınır. Hava direnci, sürtünme, limit hız ve çembersel hareket bu pakette yoktur. Aksi belirtilmedikçe Dünya yüzeyine yakın bölgede g = 10 m/s², hava direnci yok; yukarı +y, sağ +x seçilmiştir.

MEB TABLOSU / SENARYO BAŞINA SORU SAYISI

Öğrenme çıktısı / kısa başlık		S1	S2	S3	S4
11.1.1	Serbest düşmede ivme	2	1	1	1
11.1.2	Düşme: veri ve kanıt	-	1	-	1
11.1.3	İki boyutlu hareket	2	2	2	2
11.1.4	Newton yasaları	2	2	2	2
11.1.5	Serbest cisim diyagramı	1	-	1	1

S = senaryo. “-” o sütunda soru ayrılmadığını gösterir. Kaynak: 2026-2027 Fizik konu-soru dağılım tablosu, 1. dönem 1. yazılı. Bu kitapçıktaki soru sayıları MEB tablosundaki sayılar değildir.

SAYFALAR ARASINDA GEÇİŞ YAP

3-8 Öğren + örneği incele

9-11 Quiz: önce kendin çöz

12-13 Kartlar: cevabı ört, hatırla

14-16 Hatayı bul + yazılı provası

17-22 Açıklamalı çözüm + tekrar

23-37 Yeni atlas + 2 prova + çözümler

Üç tur önerisi: önce anlatımı oku, sonra cevaplara bakmadan çöz, ertesi gün yalnız yanlış yaptığın soru ve kartlara dön. Süreyi öğrenme hızına göre ayarla.

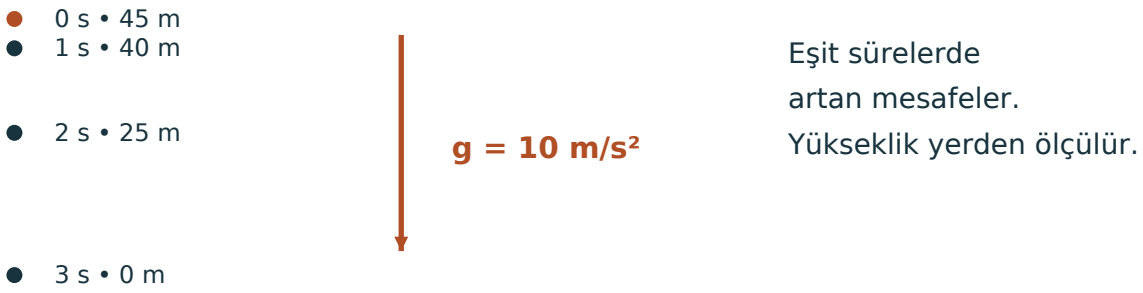
KONU DURAĞI 01 / FİZ.11.1.1

Düşmenin ortak kuralı

Serbest düşme, yalnız yer çekimi etkisindeki harekettir. Cismin başlangıç hızı sıfır da olabilir, sıfırdan farklı da. “Serbest” sözcüğü cismin mutlaka durgun bırakıldığı anlamına gelmez. Dünya yüzeyine yakın ve hava direncinin ihmal edildiği modelde ivme aşağı yönlüdür ve büyüklüğü g kabul edilir.

Yukarıyı pozitif seçersek $a_y = -g$ olur. Kütle değişse de aynı yerdeki g değişmez. Hava direnci varken şekil ve yüzey alanı düşmeyi etkileyebilir; bir tüy ile taşın havadaki farkını doğrudan kütleye bağlamak bu ideal modeli yanlış yorumlamaktır.

Başlangıç hızı sıfır olan bir cisim için aşağı yöndeki düşme mesafesi $h = gt^2/2$, hızın büyüklüğü gt olur. Eşit zaman aralıklarında alınan yollar eşit değildir. İlk 1, 2 ve 3 saniyenin sonunda toplam düşme mesafeleri 5, 20 ve 45 m’dir; her saniyenin kendi yolu 5, 15 ve 25 m’dir.



BİRLİKTE ÇÖZELİM

Bir top yerden 45 m yüksekte durgun bırakılıyor. Yere ulaşma süresi ve çarpmadan hemen önceki hızı nedir?

Yukarı pozitif olduğundan $y = 45 - 5t^2$. Yerde $y = 0$: $t^2 = 9$, $t = 3$ s. $v_y = -10 \times 3 = -30$ m/s; sürat 30 m/s. Yere çarpma sonrası hareket bu modelin dışında kalır.

HATA RADARI

g bir ivme büyüklüğüdür. $-g$ işareti seçtiğimiz yukarı yönlü eksenden gelir; yer çekiminin “eksi büyüklükte” olması değildir.

60 SANİYELİK KONTROL

Durgun bırakılan cisimde yükseklik 20 m’den 80 m’ye çıkarsa düşme süresi kaç kat olur?

Önce kendin yanıtla. Kontrol: 2 kat. $h = 5t^2$ modelinde yükseklik 4 katına çıkarken süre 2 katına çıkar: 2 s ve 4 s.

KONU DURAĞI 02 / FİZ.11.1.2

Veri, iddia ve kanıt

Bir düşme deneyinde yalnız “hızlandı” demek yerine ölçümlerde bir düzen ararız. İlk hızı sıfır olan cisimde düşme mesafesinin zamanın karesiyle orantılı olması sabit ivme modelini destekler. h/t^2 yaklaşık sabitse, $a \approx 2h/t^2$ hesaplanabilir.

Aynı kütleyle farklı zamanlardaki konumları ölçmek ile farklı kütleleri karşılaştırmak farklı araştırma sorularıdır. Kütlenin etkisini sınarken başlangıç yüksekliği, bırakma biçimi ve hava direncinin etkisi kontrol edilmelidir. Ölçümlerin tekrar edilmesi, sonuçların ne kadar değiştiğini görmeyi sağlar.

Veri ile model arasında küçük farklar bulunabilir. Kare sayımındaki hata, bırakma anının yanlış seçilmesi veya ölçek ayarı olası nedenlerdir. Tek bir sapmayı yeni bir fizik yasası gibi sunmak da bütün sapmaları yok saymak da doğru değildir. Önce yöntem ve belirsizlik incelenir.

t (s)	t^2 (s^2)	h (m)	h/t^2
0,20	0,04	0,20	5
0,40	0,16	0,80	5
0,60	0,36	1,80	5

BİRLİKTE ÇÖZELİM

Durgun bırakılan bir top için t = 0,20; 0,40; 0,60 s ve h = 0,20; 0,80; 1,80 m ölçülüyor. Veriler sabit ivmeyle uyumlu mu?

t^2 değerleri 0,04; 0,16; 0,36 s^2. Her satırda $h/t^2 = 5$ m/s^2. $h = at^2/2$ modelinden $a = 2 \times 5 = 10$ m/s^2. Bu ideal veri sabit ivmeyi destekler. Gerçek ölçümlerde yaklaşık eşitlik ve ölçüm belirsizliği tartışılır.

HATA RADARI

h/t oranı başlangıçtan itibaren ortalama sürati verir; ivmeyi vermez. İvmenin birimi m/s^2 olmalı.

60 SANİYELİK KONTROL

Ölçümlerde tek bir h/t^2 oranı diğerlerinden farklı çıktı. İlk adımın ne olur?

Önce kendin yanıtla. Kontrol: Ölçek, başlangıç anı ve ölçüm kaydını denetler, deneyi tekrarlarım. Tek sapmadan ivmenin kesin değiştiğini ilan etmem.

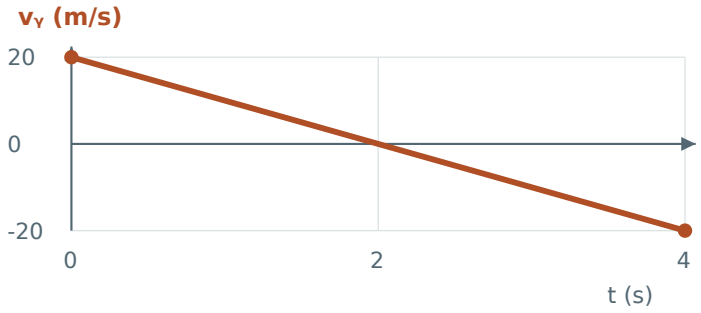
KONU DURAĞI 03 / FİZ.11.1.1

Yukarı çıkarken de ivme var

İlk hızı yukarı yönlü bir cisim, havadayken yalnız yer çekimi etkisindeyse yine serbest düşme yapar. $v_y = v_{0y} - gt$ ve $y = y_0 + v_{0y}t - gt^2/2$ kullanılır. Başlangıç hızı yukarı, ivme aşağı olduğundan yükselirken sürat azalır.

En yüksek noktada düşey hız sıfır olur; yer çekimi ve ivme sıfır olmaz. Bu anda hızın sıfır olması yalnız bir anlık durumdur. Sonrasında v_y negatif olur ve cisim aşağı yönde hızlanır.

Başlangıç yüksekliğine geri dönen cismin uçuş süresi, dirençsiz modelde çıkış süresinin iki katıdır; dönüş sürati ilk süratine eşittir. Ancak yere veya başka bir yüksekliğe iniş soruluyorsa bu simetriyi koşulsuz kullanma. Önce başlangıç ve bitiş yüksekliklerini karşılaştır.



t = 2 s: tepe

$v_y = 0$

$a_y = -10$ m/s²

BİRLİKTE ÇÖZELİM

Yerden yukarı doğru 20 m/s ilk hızla hareket eden bir topun tepeye ulaşma süresini, yükseldiği yüksekliği ve yere dönüş süresini bul.

Tepe için $0 = 20 - 10t$: $t = 2$ s. Yükseklik $20\times2 - 5\times2^2 = 20$ m. Başlangıç seviyesine dönüşte $0 = 20t - 5t^2$; $t = 0$ başlangıç, $t = 4$ s dönüştür. Dönüş hızı -20 m/s. Tepe anında ivme hâlâ -10 m/s².

HATA RADARI

Yatay hız bileşeni de varsa en tepede yalnız düşey hız sıfırdır; toplam hız genellikle sıfır değildir.

60 SANİYELİK KONTROL

Bir balkonun üzerinden yukarı ilk hızla hareket eden top için yere iniş süresi, çıkış süresinin iki katı mı?

Önce kendin yanıtla. Kontrol: Genellikle hayır. Başlangıç ve bitiş yüksekliği farklıdır. İki kat kuralı başlangıç yüksekliğine dönüş içindir.

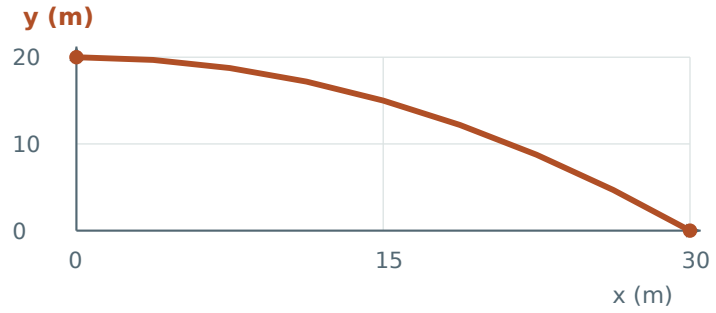
KONU DURAĞI 04 / FİZ.11.1.3

İki eksen, tek zaman

Yalnız yer çekiminin etkili olduğu iki boyutlu harekette yatay ivme sıfır, düşey ivme −g’dir. Yatay ve düşey hareketleri ayrı denklemlerle izleriz; aynı cismin aynı anını anlattıkları için zamanları ortaktır. Bağımsızlık, iki farklı süre kullanmak demek değildir.

Yatayda $x = x_0 + v_{0x}t$; düşeyde $y = y_0 + v_{0y}t - gt^2/2$. Hız bileşenleri $v_x = v_{0x}$ ve $v_y = v_{0y} - gt$ olur. Bileşenler dik olduğundan sürat $\sqrt{(v_x^2 + v_y^2)}$ ile bulunur. Yatay ilk hız, aynı ilk düşey koşullarda düşme süresini değiştirmez.

Başlangıç ve bitiş yüksekliği eşit değilse “uçuş süresi = iki kat çıkış süresi” kısayolu kullanılamaz. Önce düşey denklemden ilgili pozitif zamanı bul, sonra yatay uzaklığı hesapla. Çizime yer çekimi yönünü, eksenleri ve başlangıç hız bileşenlerini ekle.



Aynı zaman: t = 2 s

Δx = 30 m

v = (15, −20) m/s

BİRLİKTE ÇÖZELİM

20 m yükseklikten yatay 15 m/s ilk hızla hareket eden bir top, yere çarpmadan önce yatayda kaç metre ilerler? Son hız bileşenleri ve sürati nedir?

Düşeyde $0 = 20 - 5t^2$: t = 2 s. Yatayda $\Delta x = 15 \times 2 = 30$ m. Son bileşenler $v_x = 15$ m/s, $v_y = -20$ m/s. Sürat $\sqrt{(15^2+20^2)} = 25$ m/s. Hızın yönü sağa ve aşağıdır.

HATA RADARI

15 + 20 = 35 m/s toplam sürat değildir. Dik bileşenlerin büyüklükleri doğrudan toplanmaz.

60 SANİYELİK KONTROL

Bir topun ilk hız bileşenleri sağa 12, yukarı 16 m/s. Başlangıç seviyesine dönene kadar yatayda ne kadar ilerler?

Önce kendin yanıtla. Kontrol: $0 = 16t - 5t^2$; sıfır dışındaki süre 3,2 s. Yatay uzaklık $12 \times 3,2 = 38,4$ m. Tepede $v_y = 0$ ama $v_x = 12$ m/s sürer.

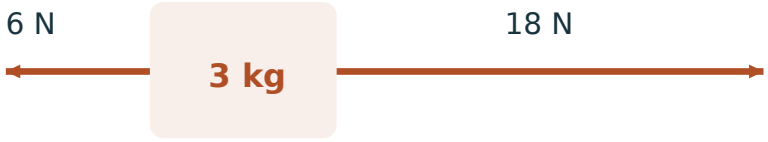
KONU DURAĞI 05 / FİZ.11.1.4

Net kuvvet hareketi değiştirir

Newton’ın birinci yasasına göre, eylemsiz referans sisteminde net kuvvet sıfırsa cisim durgun kalır veya sabit hızla hareketini sürdürür. Sıfır net kuvvet, üzerinde hiçbir kuvvet olmadığı anlamına gelmez. Birbirini dengeleyen kuvvetler olabilir.

İkinci yasa net kuvvet ile ivmeyi ilişkilendirir: $\Sigma F = ma$. İvmenin yönü net kuvvetin yönüdür; hızın yönüyle her zaman aynı olmak zorunda değildir. Kütle artarken aynı net kuvvet uygulanırsa ivme azalır. Kuvvetin birimi $N = kg \cdot m/s^2$’dir.

Üçüncü yasa, iki cismin birbirine uyguladığı kuvvetlerin eşit büyüklükte ve zıt yönlü olduğunu söyler. Bu kuvvetler farklı cisimler üzerindedir; tek cismin net kuvvet hesabında birbirini götürmez. Aynı büyüklükte kuvvet alan iki cismin ivmeleri, kütleleri farklıysa farklı olabilir.



Yalnız yatay kuvvetler gösterildi. Net: 12 N sağa.

BİRLİKTE ÇÖZELİM

Sürtünmesiz yatay düzlemdeki 3 kg kutuya sağa 18 N, sola 6 N uygulanıyor. Kutu o anda sola gidiyor. İvme ve sürat değişimi nedir?

Sağ pozitif: $\Sigma F_x = 18 - 6 = +12$ N. $a_x = 12/3 = +4$ m/s². Kutu sola giderken hız ve ivme zıt yönlü olduğundan sürati azalır. Kuvvetler sürerse durduktan sonra sağa doğru hızlanabilir; yalnız ilk hareket parçası yavaşlamadır.

HATA RADARI

“Hareket varsa aynı yönde net kuvvet vardır” yanlış genellemedir. Net kuvvet hızla değil, hızın değişimiyle ilişkilidir.

60 SANİYELİK KONTROL

Net kuvvet ve kütle birlikte iki katına çıkarsa ivme ne olur?

Önce kendin yanıtla. Kontrol: $a = F_{net}/m$ oranı değişmez; ivme aynı kalır. Karşılaştırırken iki değişkeni de hesaba kat.

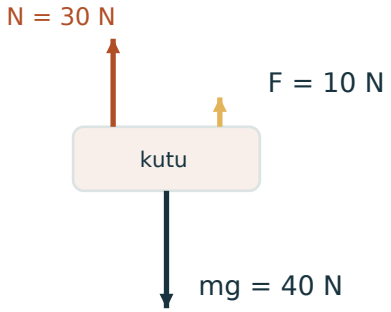
KONU DURAĞI 06 / FİZ.11.1.5

Cismi ayır, kuvvetleri çiz

Serbest cisim diyagramı için önce hangi cismi incelediğini seç. Cismi bir nokta veya basit şekille göster; yalnız diğer cisimlerin ona uyguladığı kuvvetleri çiz. Hız ve ivme kuvvet değildir, kuvvet listesine eklenmez. Her okun hangi etkileşimden geldiğini adlandır.

Ağırlık Dünya'nın cisme uyguladığı çekim kuvvetidir ve aşağı yönlüdür. Normal kuvvet temas yüzeyine diktir; büyüklüğü her zaman mg değildir. Düşey ivme ve başka düşey kuvvetler yoksa yatay zeminde N = mg bulunur. Önce koşulu yaz, sonra eşitliği kur.

Masadaki kitabın ağırlığı ile masanın kitaba uyguladığı normal kuvvet aynı cisim üzerindedir; üçüncü yasa çifti değildir. Normalin eşi kitabın masaya uyguladığı kuvvettir. Ağırlığın eşi kitabın Dünya'ya uyguladığı çekim kuvvetidir. Farklı cisimlerin diyagramlarını ayrı çiz.



Kutu üzerindeki kuvvetler

$N + F - mg = 0$

$30 + 10 - 40 = 0$

BİRLİKTE ÇÖZELİM

4 kg kutu yatay zeminde duruyor. Kutuya yukarı doğru 10 N çekme kuvveti uygulanıyor; kutu zeminden ayrılmıyor ve düşey ivmesi sıfır. Normal kuvveti bul.

Kutu üzerindeki düşey kuvvetler: aşağı mg = 40 N; yukarı N ve 10 N. $\Sigma F_y = N+10-40 = 0$, dolayısıyla N = 30 N. Çekme kuvveti ağırlığın bir bölümünü dengelediği için normal kuvvet 40 N değildir.

HATA RADARI

Diyagrama cismin masaya uyguladığı kuvveti eklersen başka cismin kuvvetini yanlışlıkla hesaba katmış olursun.

60 SANİYELİK KONTROL

Kitap masaya 8 N bastırıyorsa masa kitaba ne kadar kuvvet uygular?

Önce kendin yanıtla. Kontrol: Üçüncü yasa gereği eşit büyüklükte, zıt yönde 8 N. Bu iki kuvvet farklı cisimlere etkir.

MINI QUIZ 1 / 4 SORU

Önce düşün, sonra işaretle

Cevap ve gerekçeler: sayfa 17. Her soruda tek doğru seçenek vardır.

Q01 **Havasız ortamda aynı yükseklikten durgun bırakılan, kütleleri farklı iki cisim için hangisi doğrudur?**

A) Ağır olanın g değeri daha büyüktür
B) Hafif olan önce yere ulaşır
C) İvmeleri zamanla sıfırlanır
D) İvmeleri eşittir

Eminim ○ Tekrar bakacağım ○

Q02 **Durgun bırakılan bir cismin ilk 2 s'de düştüğü toplam mesafe kaç metredir? g = 10 m/s².**

A) 10
B) 20
C) 40
D) 5

Eminim ○ Tekrar bakacağım ○

Q03 **İlk hızı sıfır bir düşme deneyinde h/t² = 4,9 m/s² bulunuyor. Modelin verdiği ivme büyüklüğü nedir? Bu soruda yalnız ölçüm verisini kullan.**

A) 9,8 m/s²
B) 2,45 m/s²
C) 4,9 m/s²
D) 19,6 m/s²

Eminim ○ Tekrar bakacağım ○

Q04 **Düşey doğrultuda yukarı ilk hızla hareket eden cismin tepe anında hangi ikili doğrudur?**

A) $v_y = g$, $a_y = 0$
B) $v_y = 0$, $a_y = 0$
C) $v_y = 0$, $a_y = -g$
D) $v_y = -g$, $a_y = -g$

Eminim ○ Tekrar bakacağım ○

MINI QUIZ 2 / 4 SORU

Önce düşün, sonra işaretle

Cevap ve gerekçeler: sayfa 18. Her soruda tek doğru seçenek vardır.

Q05 **Aynı yükseklikten, aynı anda ve ilk düşey hızları sıfır olacak şekilde hareket eden iki cismin yatay hızları 5 ve 15 m/s. Hava direnci yoksa yere varış süreleri?**

A) Eşit
B) İkincinin üç kat uzun
C) Birincinin üç kat uzun
D) Kütle olmadan bulunamaz

Eminim ○ Tekrar bakacağım ○

Q06 **Bir cismin $v_x = 6$ m/s, $v_y = -8$ m/s. Sürati kaç m/s?**

A) 14
B) 2
C) 10
D) −10

Eminim ○ Tekrar bakacağım ○

Q07 **Yatay hız bileşeni sıfır olmayan iki boyutlu harekette en tepede ne olur?**

A) Toplam hız sıfırdır
B) Düşey hız sıfır, yatay hız sıfırdan farklıdır
C) İvme sıfırdır
D) Yatay hız sıfırdır

Eminim ○ Tekrar bakacağım ○

Q08 **Net kuvvet sıfır olan bir cisim için hangisi zorunludur?**

A) Hızı sıfırdır
B) Üzerinde hiçbir kuvvet yoktur
C) Konumu sıfırdır
D) İvmesi sıfırdır

Eminim ○ Tekrar bakacağım ○

MINI QUIZ 3 / 4 SORU

Önce düşün, sonra işaretle

Cevap ve gerekçeler: sayfa 19. Her soruda tek doğru seçenek vardır.

Q09 **2 kg kutuya sağa 14 N, sola 6 N yatay kuvvet uygulanıyor. Başka yatay kuvvet yok. İvmesi?**

A) Sola 4 m/s²
B) Sağa 10 m/s²
C) Sağa 4 m/s²
D) Sağa 8 m/s²

Eminim ○ Tekrar bakacağım ○

Q10 **Masanın kitaba uyguladığı normal kuvvetin üçüncü yasa eşi hangisidir?**

A) Dünya'nın kitaba çekimi
B) Kitabın masaya uyguladığı kuvvet
C) Masanın ağırlığı
D) Kitabın ivmesi

Eminim ○ Tekrar bakacağım ○

Q11 **Bir kutunun serbest cisim diyagramına aşağıdakilerden hangisi kuvvet olarak eklenmez?**

A) Ağırlık
B) Normal kuvvet
C) İpin gerilme kuvveti
D) Hız

Eminim ○ Tekrar bakacağım ○

Q12 **Yatay zemindeki 5 kg kutu yukarı 15 N ile çekiliyor. Düşey ivmesi sıfır. Normal kuvvet kaç N?**

A) 35
B) 50
C) 65
D) 15

Eminim ○ Tekrar bakacağım ○

KAVRAM KARTLARI 1/2

Kapat, hatırla, kontrol et

Alt kısmı kâğıtla ört. Soruyu sesli yanıtla; sonra cevabı aç. Bildiklerine küçük bir işaret koy.

K01 / HATIRLA

Serbest düşme için koşul?

Yalnız yer çekimi etkili. İlk hızın sıfır olması şart değil.

K02 / HATIRLA

Yukarı +y seçilirse ivme?

$a_y = -g$. Dünya yüzeyine yakın modelde aşağı yönlü ve sabit.

K03 / HATIRLA

Kütle g'yi değiştirir mi?

Aynı yerde ve aynı ideal koşullarda hayır.

K04 / HATIRLA

h/t^2 ne verir?

İlk hız sıfırsa sabit ivmenin yarısını: a/2.

K05 / HATIRLA

Tepede ivme sıfır mı?

Hayır. Düşey hız sıfır olur, yer çekimi ivmesi sürer.

K06 / HATIRLA

Ne zaman dönüş süresi 2tçıkış?

Dirençsiz modelde başlangıç yüksekliğine geri dönülürse.

KAVRAM KARTLARI 2/2

Kapat, hatırla, kontrol et

Alt kısmı kâğıtla ört. Soruyu sesli yanıtla; sonra cevabı aç. Bildiklerine küçük bir işaret koy.

K07 / HATIRLA

İki ekseni bağlayan nicelik?

Zaman. x ve y denklemleri aynı an için çözülür.

K08 / HATIRLA

Hız bileşenlerinden sürat?

Dik bileşenler için $\sqrt{(v_x^2 + v_y^2)}$.

K09 / HATIRLA

Net kuvvet sıfırsa?

İvme sıfır; hızın mutlaka sıfır olması gerekmez.

K10 / HATIRLA

Etki-tepki hangi cisimlerde?

Etkileşen iki farklı cisimde; tek cisimde birbirini götürmez.

K11 / HATIRLA

Normal her zaman mg mi?

Hayır. Düşey kuvvet dengesi ve ivme koşulları belirler.

K12 / HATIRLA

Serbest cisim diyagramında ne var?

Seçilen cisme diğer cisimlerin uyguladığı kuvvetler.

HATA AVI / 3 KISA GÖREV

Yanlışı bul, gerekçeyle düzelt

Her ifadede yanlış olan düşünceyi işaretle. Altına doğru açıklamayı yaz. Çözümler sayfa 22’de.

H1 **“Top tepeye geldi, durdu; yer çekimi de o anda bitti.”**

H2 **“Yatay hız iki kat olunca aynı yükseklikten düşme süresi de iki kat olur.”**

H3 **“Kitabın ağırlığı ve normal kuvvet, etki-tepki olduğu için birbirini götürür.”**

YAZILI PROVASI 1/2

İşlemi ve nedenini göster

Açık uçlu özgün uygulamalar. Çözümler: sayfa 20. Gerekirse defterinde devam et.

U01 **80 m yükseklikten durgun bırakılan topun yere ulaşma süresini ve son hızını bul. Son 1 saniyede kaç metre düşer?**

U02 **Durgun bırakılan cisimde t = 0,10; 0,20; 0,30 s için h = 0,05; 0,20; 0,45 m. İvmeyi veriden bul. Kütlenin etkisini araştırmak için bu deneye hangi karşılaştırmayı eklersin?**

U03 **Yerden 30 m/s yukarı ilk hızla hareket eden top için tepeye çıkış süresi, en büyük yükseklik, t = 4 s'de konum ve hız nedir?**

YAZILI PROVASI 2/2

İşlemi ve nedenini göster

Açık uçlu özgün uygulamalar. Çözümler: sayfa 21. Gerekirse defterinde devam et.

U04 **45 m yükseklikten yatay 10 m/s ilk hızla hareket eden topun uçuş süresi, yatay uzaklığı ve son hız bileşenlerini bul. Aynı noktadan durgun bırakılan top ile yere ulaşma zamanlarını karşılaştır.**

U05 **Sürtünmesiz yatay zemindeki 4 kg kutuya sağa 22 N ve sola 6 N uygulanıyor. Başlangıçta kutu sola 6 m/s gidiyor. İvmesini ve durana kadar geçen süreyi bul. Düşey kuvvetleri de belirt.**

U06 **Yatay zemindeki 6 kg kutu yukarı 18 N kuvvetle çekiliyor, düşey ivmesi yok. Normal kuvveti hesapla. Normalin ve ağırlığın üçüncü yasa eşlerini cisimleri belirterek yaz.**

ÇÖZÜM ATÖLYESI / QUIZ 1

Doğru cevabın gerekçesi

Yalnız şıkkı kontrol etme. Yanlış düşündüğün adımı bir cümleyle kendi sözlerinle yaz.

Q01 • D

İvmeleri eşittir

Aynı yerde, yalnız yer çekimi etkisindeki cisimlerin ivmesi g'dir; kütleye bağlı değildir. Aynı başlangıç koşullarında aynı sürede yere ulaşırlar.

Q02 • B

20

$h = gt^2/2 = 10 \times 4/2 = 20$ m. İlk saniyede 5 m, ikinci saniyenin kendi içinde 15 m yol alır; 20 m toplamdır.

Q03 • A

9,8 m/s²

$h = at^2/2$ olduğundan $h/t^2 = a/2$. Ölçülen oran ikiyle çarpılır: $a = 9{,}8$ m/s². Bu soruda g varsayımı yerine deneyin verisi yorumlanır.

Q04 • C

$v_y = 0$, $a_y = -g$

Tepe anında düşey hız sıfırdır ama yer çekimi sürer. Ayrıca hızın ve ivmenin birimleri farklıdır; g bir ivmedir.

ÇÖZÜM ATÖLYESI / QUIZ 2

Doğru cevabın gerekçesi

Yalnız şıkkı kontrol etme. Yanlış düşündüğün adımı bir cümleyle kendi sözlerinle yaz.

Q05 • A

Eşit

Düşey hareketlerin başlangıç yüksekliği, ilk düşey hızı ve ivmesi aynıdır. Süreleri eşittir; yatayda aldıkları uzaklıklar farklıdır.

Q06 • C

10

Dik bileşenlerden $\sqrt{(6^2+8^2)} = 10$ m/s. Sürat negatif olamaz. -8 işareti düşey yönü belirtir.

Q07 • B

Düşey hız sıfır, yatay hız sıfırdan farklıdır

Yer çekimi yalnız düşey hız bileşenini değiştirir. En tepede $v_y = 0$, v_x başlangıç değerini korur; toplam hız yataydır.

Q08 • D

İvmesi sıfırdır

Eylemsiz referansta $\Sigma F = ma$ ve pozitif kütle için $a = 0$. Cisim sabit hızla hareket edebilir; dengelenmiş kuvvetler olabilir.

ÇÖZÜM ATÖLYESI / QUIZ 3

Doğru cevabın gerekçesi

Yalnız şıkkı kontrol etme. Yanlış düşündüğün adımı bir cümleyle kendi sözlerinle yaz.

Q09 • C

Sağa 4 m/s²

Net kuvvet 14−6 = 8 N sağa. a = 8/2 = 4 m/s² sağa. Kuvvetleri toplarken yönleri korumalı, sonra kütleye bölmelisin.

Q10 • B

Kitabın masaya uyguladığı kuvvet

Etkileşimdeki iki cisim masa ve kitaptır. Birinin diğerine kuvvetinin eşi, diğerinin birincisine uyguladığı kuvvettir; farklı cisimlerdedir.

Q11 • D

Hız

Diyagram etkileşim kuvvetlerini gösterir. Hız hareketi betimler, kuvvet değildir. İstenirse ayrı bir hareket çiziminde gösterilebilir.

Q12 • A

35

N+15−50 = 0; N = 35 N. Yukarı çekme, zeminin sağladığı normal kuvveti azaltır. N = mg ancak uygun koşullarda geçerlidir.

ÇÖZÜM ATÖLYESI / UYGULAMA 1

Adım adım çözüm

Örnek yanıtlar aşağıda. Aynı fiziksel gerekçeyi taşıyan farklı doğru anlatımlar da geçerlidir.

U01

1. $y = 80-5t^2$. Yerde $0 = 80-5t^2$: $t = 4$ s. $v_y = -10\times4 = -40$ m/s.

2. İlk 3 s'de düşülen yol $5\times3^2 = 45$ m. Toplam 80 m.

3. Son 1 s'de yol $80-45 = 35$ m. İlk 1 s'deki 5 m ile aynı değildir.

Kendini kontrol et: Düşme mesafesi ile yerden yüksekliği karıştırma; 3 s sonunda yerden yükseklik 35 m'dir.

U02

1. $t^2 = 0{,}01; 0{,}04; 0{,}09$ s². Her ölçümde $h/t^2 = 5$ m/s²; $a = 10$ m/s².

2. Farklı kütleli cisimleri aynı yükseklikten, ilk hızları sıfır olacak şekilde ve hava direncinin ihmal edilebildiği koşulda karşılaştırırım.

3. Ölçüm ölçeği ve zaman yöntemi aynı tutulur, deney tekrarlanır. Aynı süredeki mesafeleri veya yere varış sürelerini karşılaştırırım.

Kendini kontrol et: Bir tek cismin zaman verileri, farklı kütlelerin etkisini tek başına sınamaz.

U03

1. Tepe: $0 = 30-10t$, $t = 3$ s. $h_{max} = 30\times3-5\times9 = 45$ m.

2. $t = 4$ s'de $y = 30\times4-5\times16 = 40$ m.

3. $v_y = 30-10\times4 = -10$ m/s. Top hâlâ yerden 40 m yüksekte, fakat aşağı doğru gidiyor.

Kendini kontrol et: Pozitif konum, pozitif hız anlamına gelmez. Konum ve hareket yönünü ayrı belirt.

ÇÖZÜM ATÖLYESİ / UYGULAMA 2

Adım adım çözüm

Örnek yanıtlar aşağıda. Aynı fiziksel gerekçeyi taşıyan farklı doğru anlatımlar da geçerlidir.

U04

1. Düşey: $0 = 45 - 5t^2$, $t = 3$ s. Yatay uzaklık $10 \times 3 = 30$ m.
2. $v_x = 10$ m/s, $v_y = -30$ m/s. İstenirse sürat $\sqrt{1000} = 10\sqrt{10}$ m/s.
3. Durgun bırakılan topun da ilk düşey hızı sıfır, yüksekliği aynı: o da 3 s'de yere ulaşır.

Kendini kontrol et: Hızın iki bileşeni farklı yönlerdedir; 40 m/s diye doğrudan toplama.

U05

1. Net yatay kuvvet +16 N, $a_x = 16/4 = +4$ m/s².
2. $v_x = -6 + 4t$. Durma için $t = 1{,}5$ s. Bu ana kadar sürat azalır.
3. Düşeyde ağırlık 40 N aşağı, normal 40 N yukarı. Düşey ivme ve başka düşey kuvvet yok.

Kendini kontrol et: 22 N tek başına net kuvvet değildir. Hareketin sola olması ivmenin sola olmasını gerektirmez.

U06

1. Kutu üzerinde aşağı 60 N ağırlık; yukarı N ve 18 N. $N + 18 - 60 = 0$: $N = 42$ N.
2. Normalin eşi: kutunun zemine uyguladığı 42 N aşağı yönlü temas kuvveti.
3. Ağırlığın eşi: kutunun Dünya'ya uyguladığı 60 N çekim kuvveti; Dünya üzerinde etkilidir.

Kendini kontrol et: Etki-tepki çiftlerini aynı diyagramda toplama. Her kuvvetin etkidiği cismi söyle.

ÇÖZÜM ATÖLYESI / HATA AVI

Hatanın kaynağını kapat

Her düzeltmeden sonra ilgili konu durağına dön. Aynı örneği sayıları değiştirerek yeniden çöz.

H1 / DOĞRU DÜŞÜNCE

Düşey hızın sıfır olması kuvveti sıfırlamaz. Yer çekimi ve aşağı yönlü g ivmesi sürer. Yatay bileşen varsa toplam hız bile sıfır değildir.

H2 / DOĞRU DÜŞÜNCE

İlk düşey koşullar aynıysa ve hava direnci yoksa süre değişmez. İki kat olan yatay uzaklıktır.

H3 / DOĞRU DÜŞÜNCE

Bu iki kuvvet aynı cisimde olduğundan üçüncü yasa çifti değildir. Koşullara bağlı olarak dengelenebilirler; normalin eşi kitabın masaya uyguladığı kuvvettir.

YANLIŞ DEFTERİ

Yanlışım bilgi eksikliğinden mi, birim/işaret hatasından mı, grafiği yanlış okumaktan mı? Birini seç; doğru düşünceyi tek cümleyle yaz. Sonra aynı soruya yarın yeniden dön.

ÇALIŞMAMI TAMAMLADIM MI?

- ☐ Okulumun seçtiği senaryoyu ve sınav kapsamını öğrendim.
- ☐ 12 quiz sorusunu önce kendim denedim.
- ☐ 12 kartın cevaplarını kapatarak hatırlamaya çalıştım.
- ☐ 6 uygulamada yalnız sonucu değil gerekçeyi de yazdım.
- ☐ Yanlış yaptığım en az iki soruyu yeniden çözdüm.

YENI BÖLÜM / SINAV LABORATUVARI

Bilmekten yapabilmeye

İlk 22 sayfa temeli kurdu. Şimdi kendi çözümünü üret, puanla ve yeniden dene.

01 GÖRSEL ATLAS
İki sayfada ilişkileri birleştir. Ezberlediğin kuralı çizim üzerinde göster. 24-25

02 ÇÖZÜM İSKELETİ
İpuçlarıyla çöz. Ardından örnek yanıtı kapatıp aynı adımları yeniden kur. 26-27

03 YAZILI PROVASI A
40 dakika ayır. 6 açık uçlu soruda sonucu, birimi ve gerekçeyi yaz. 28-29

04 YANLIŞINI ONAR
Çözümle karşılaştır; yalnız kaybettiğin adımı ilgili konuya dönerek düzelt. 32-33

05 YAZILI PROVASI B
Başka bir oturumda tekrar ölç. İlk provanın cevabını ezberlemekle yetinme. 30-31

Kapsam notu: Provalar bu paketin konu birleşimini çalıştırır; okulunun seçtiği resmî senaryoyu birebir taklit etmez. Öğretmeninin sınav kapsamı önceliklidir.

GÖRSEL ATLAS 1/2

Hareketin iki eksenli haritası

Oku → şekil üzerinde göster → açıklamayı kapat → kendi cümlenle anlat.

YATAY

$a_x = 0$

$v_x = v_{0x}$; $x = x_0 + v_{0x}t$

DÜŞEY

$a_y = -g$

$v_y = v_{0y} - gt$; $y = y_0 + v_{0y}t - gt^2/2$

ORTAK

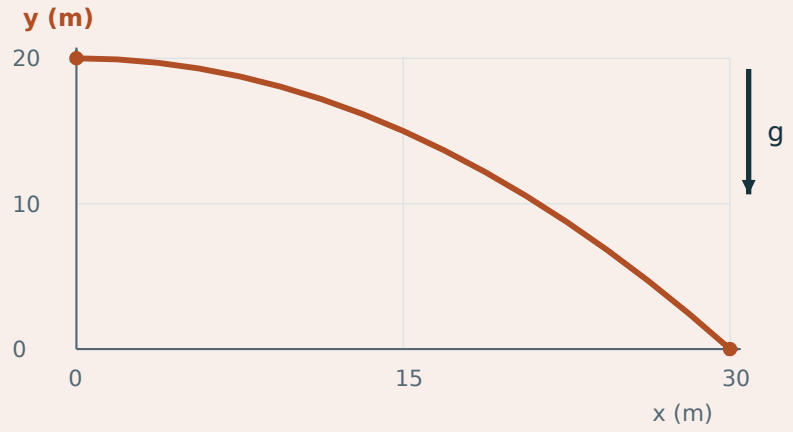
İki denklem, tek zaman

Önce düşeyden süre; sonra yatay uzaklık.

HIZ

Dik bileşenleri birleştir

Sürat = $\sqrt{(v_x^2 + v_y^2)}$; yönü ayrıca belirt.



YATAY
Sabit hız

DÜŞEY
Sabit ivme

Yalnız yer çekimi, hava direnci yok. Yukarı +y. Başlangıç ve bitiş yüksekliği eşit değilse simetriyi kullanma.

GÖRSEL ATLAS 2/2

Kuvvetten hareketin nedenine

Oku → şekil üzerinde göster → açıklamayı kapat → kendi cümlenle anlat.

CİSİM

Sistemi seç

Yalnız seçilen cisme etkiyen kuvvetleri çiz.

ETKİLEŞİM

Kim, kime kuvvet uyguluyor?

Ağırlık, normal, çekme: her okun kaynağını söyle.

NET

ΣF = ma

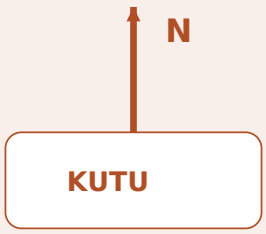
İvme net kuvvet yönündedir; hız başka yönde olabilir.

ÜÇÜNCÜ YASA

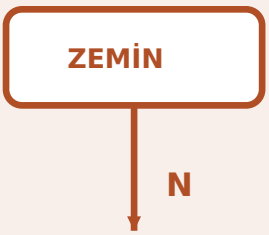
Eş kuvvet, farklı cisim

Etki-tepkiyi tek cismin diyagramında toplama.

Zeminin kutuya kuvveti



Kutunun zemine kuvveti



Yalnız temas etkileşimi gösterilmiştir; tam cisim diyagramı değildir.

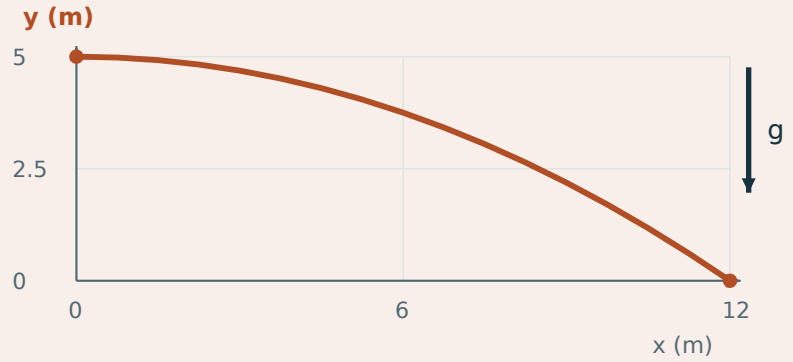
Kutuya etkiyen normal ile ağırlık aynı cisimdedir. Birbirini dengelemeleri, onları etki-tepki yapmaz.

ÇÖZÜM ISKELETI 1/2

İki ekseni aynı anda çöz

Önce boşlukları kendin doldur. Alttaki kontrol yanıtını bir kâğıtla kapat.

Top 5 m yükseklikten yatay +12 m/s hızla atılıyor. Hava direnci yok, g = 10 m/s². Şekilde aynı zaman için iki ayrı hareketi izle.



YATAY
Sabit hız

DÜŞEY
Sabit ivme

01 Düşey denklem: 0 = _____ − 5t² → t = _____

02 Yatay uzaklık = _____ × _____ = _____

03 Son hız bileşenleri: v_x = _____; v_y = _____

04 Sürat = √(_____² + _____²) = _____

KONTROL İÇİN AÇ

t = 1 s; yatay uzaklık 12 m. Son hız (12, −10) m/s; sürat √244 = 2√61 m/s ≈ 15,6 m/s. Topun yatay hızı değişmez, düşey hızı aşağı yönde artar.

ÇÖZÜM ALIŞKANLIĞI

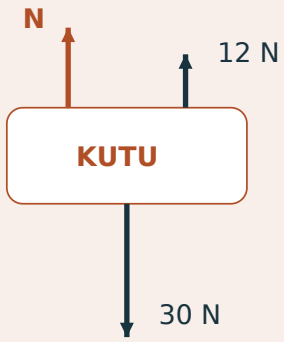
Yatayda bulunan süreyi düşeyden ayrı seçme; aynı cismin aynı anı.

ÇÖZÜM ISKELETI 2/2

Önce cisim, sonra denklem

Önce boşlukları kendin doldur. Alttaki kontrol yanıtını bir kâğıtla kapat.

Yatay zemindeki 3 kg kutu yukarı 12 N kuvvetle çekiliyor. Temas sürüyor, düşey ivme sıfır. Kutu üzerindeki kuvvetleri göstererek normali bul.



Yukarı +y

N + 12 − 30 = 0

01 İncelenen cisim: _____

02 Aşağı kuvvet: _____ N; yukarı kuvvetler: _____

03 Net düşey kuvvet denklemi: _____ = 0

04 Normalin etki-tepki eşinin etkidiği cisim: _____

KONTROL İÇİN AÇ

Kutu üzerinde mg = 30 N aşağı; N ve 12 N yukarı. N+12−30 = 0 → N = 18 N. Normalin eşi, kutunun zemine uyguladığı 18 N aşağı kuvvettir; bu eş kutunun diyagramına eklenmez.

ÇÖZÜM ALIŞKANLIĞI

Hız, ivme ve kutunun zemine uyguladığı kuvvet; kutuya etkiyen kuvvet listesine eklenmez.

YAZILI PROVASI A / 1-2

Kendi çözümünü göster

Toplam 40 dakika • 6 soru • 100 puan. İlk sayfadan süreyi başlat. Sonuç + birim + gerekçe yaz. Çözümler: 32-33. g = 10 m/s²; hava direnci yok; yukarı +y, sağ +x. Veri sorusunun özel koşulu önceliklidir.

Adım: _____ Tarih: _____ Başlangıç: _____

A1 DÜŞME MODELI — 15 PUAN

Bir top 125 m yükseklikten durgun bırakılıyor. Yere ulaşma süresi, çarpmadan hemen önceki düşey hızı ve son 1 s'de aldığı yolu bul.

A2 DENEYDEN IVME — 15 PUAN

İlk hızı sıfır olan bir düşme deneyinde t (s): 0,2; 0,4; 0,6 ve düşme mesafesi h (m): 0,18; 0,72; 1,62. Bu soruda g = 10 varsaymak yerine veriyi kullan. Sabit ivmeyle uyumu ve ivme büyüklüğünü bul; bir ölçüm hatası kaynağı öner.

A3 YÜKSELME VE INIŞ — 15 PUAN

Top yerden düşey yukarı 40 m/s hızla atılıyor. Tepeye çıkış süresini, en büyük yüksekliği ve t = 5 s'de konum ile hızı bul. Tepe anındaki ivmeyi belirt.

YAZILI PROVASI A / 2-2

Kendi çözümünü göster

Toplam 40 dakika • 6 soru • 100 puan. İlk sayfadan süreyi başlat. Sonuç + birim + gerekçe yaz. Çözümler: 32-33. g = 10 m/s²; hava direnci yok; yukarı +y, sağ +x. Veri sorusunun özel koşulu önceliklidir.

A4 ORTAK ZAMAN — 15 PUAN

Bir top 80 m yükseklikten yatay +30 m/s hızla atılıyor. Yere ulaşma süresi, yatay uzaklık, son hız bileşenleri ve son sürati bul.

A5 KUVVETTEN HAREKETE — 20 PUAN

Sürtünmesiz yatay zemindeki 5 kg kutuya sağa 30 N, sola 10 N uygulanıyor. Başlangıçta sola 8 m/s gidiyor. İvmesini, durma süresini ve durana kadarki yer değiştirmesini bul. Düşey kuvvetleri belirt.

A6 CISMI AYIR — 20 PUAN

Yatay zemindeki 8 kg kutu yukarı 20 N kuvvetle çekiliyor; düşey ivmesi yok ve temas sürüyor. Serbest cisim diyagramını çiz, normali bul. Normalin ve ağırlığın etki-tepki eşlerini etkidikleri cisimlerle yaz.

YAZILI PROVASI B / 1-2

Kendi çözümünü göster

Toplam 40 dakika • 6 soru • 100 puan. İlk sayfadan süreyi başlat. Sonuç + birim + gerekçe yaz. Çözümler: 34-35. g = 10 m/s²; hava direnci yok; yukarı +y, sağ +x. Veri sorusunun özel koşulu önceliklidir.

Adım: _____ Tarih: _____ Başlangıç: _____

B1 İLK HIZI SIFIR DEĞİL — 15 PUAN

60 m yüksekteki top düşey aşağı 5 m/s ilk hızla atılıyor. Yere ulaşma süresini ve son düşey hızını bul. “Serbest düşmede ilk hız mutlaka sıfırdır” iddiasını bu durum için değerlendir.

B2 DÜŞEY KOŞULLAR EŞITSE — 15 PUAN

A ve B topları 20 m yükseklikten aynı anda, ilk düşey hızları sıfır olacak biçimde yatay atılıyor. Yatay hızları +10 ve +20 m/s. Varış süreleri ile yatay uzaklıklarını bul. Kütlelerinin farklı olması ideal modelde sonucu değiştirir mi?

B3 TEPE NOKTASINDAKI HAREKET — 15 PUAN

Yerden atılan cismin ilk hız bileşenleri v_{0x} = +12 m/s ve v_{0y} = +16 m/s. Tepeye çıkış süresi, maksimum yükseklik ve tepede sürati bul. Tepe anında ivmesi nedir?

YAZILI PROVASI B / 2-2

Kendi çözümünü göster

Toplam 40 dakika • 6 soru • 100 puan. İlk sayfadan süreyi başlat. Sonuç + birim + gerekçe yaz. Çözümler: 34-35. g = 10 m/s²; hava direnci yok; yukarı +y, sağ +x. Veri sorusunun özel koşulu önceliklidir.

B4 AYNI KUVVET, FARKLI KÜTLE — 15 PUAN

A ve B kutularının kütleleri 2 kg ve 6 kg. Her birine ayrı ayrı +12 N sabit net yatay kuvvet uygulanıyor; ikisi de durgun başlıyor. İvmelerini ve 2 s sonraki hızlarını bul. Kuvvetler eşitken ivmelerin neden eşit olmadığını açıkla.

B5 NORMAL NEDEN ARTAR? — 20 PUAN

5 kg kutu yatay zeminde duruyor. Kutuya ayrıca düşey aşağı 15 N bastırılıyor; düşey ivme yok. Serbest cisim diyagramını çiz, normali hesapla. Ağırlık ile normalin neden etki-tepki çifti olmadığını açıkla.

B6 GRAFIK VE DÜŞME — 20 PUAN

Durgun bırakılan bir cismin ilk 3 s'si inceleniyor; bu süre boyunca yere ulaşmıyor. Yukarı +y. v_y-t grafiğini çiz. İlk 1 s ve sonraki 2 s yer değiştirmelerini alanla bul. Toplam düşme mesafesini denklemle doğrula.

PROVA A / ÇÖZÜM VE PUANLAMA 1-2

Sonuç kadar yöntemi de kontrol et

Bu puanlama öz değerlendirme içindir. Eşdeğer doğru yöntemler geçerlidir; öğretmeninin değerlendirmesi farklı olabilir.

A1 Düşme modeli

Konuya dön → 03

$0 = 125 - 5t^2 \rightarrow t = 5$ s.

$v_y = -10 \times 5 = -50$ m/s. Sürat 50 m/s.

İlk 4 s'de $5 \times 16 = 80$ m düşer; son 1 s'de $125 - 80 = 45$ m yol alır.

5 p: Süre • 5 p: İşaretli hız • 5 p: Son saniye yolu

Kontrol: Son saniyenin yolu ile toplam yolu ayır.

A2 Deneyden ivme

Konuya dön → 04

t^2: 0,04; 0,16; 0,36. Her satırda $h/t^2 = 4{,}5$ m/s².

$h = at^2/2$ modelinden $a = 9$ m/s². Sabit oran, ilk hızın sıfır olduğu sabit ivme modeliyle uyumludur.

Zaman başlangıcı, video kare sayımı veya uzunluk ölçeği olası hata kaynaklarıdır. Veri tek başına bu kaynaklardan hangisinin etkili olduğunu kanıtlamaz.

5 p: Oranları hesaplama • 5 p: 9 m/s² ve model bağlantısı • 5 p: Somut hata kaynağı

Kontrol: h/t^2 ivmenin kendisi değil yarısıdır.

A3 Yükselme ve iniş

Konuya dön → 05

$0 = 40 - 10t \rightarrow$ tepe 4 s. $h_{max} = 40 \times 4 - 5 \times 16 = 80$ m.

$y(5) = 200 - 125 = 75$ m; $v_y(5) = 40 - 50 = -10$ m/s.

Tepede $v_y = 0$, $a_y = -10$ m/s². Beşinci saniyede top yüksekte ama aşağı gitmektedir.

3 p: Tepe süresi • 3 p: Maksimum yükseklik • 3 p: 5 s konumu • 3 p: 5 s hızı • 3 p: Tepe ivmesi

Kontrol: Yüksekliğin pozitif olması, yükselmek anlamına gelmez.



A3 / tepe: t = 4 s
$v_y = 0$, $a_y = -10$ m/s²
5 s'de aşağı gidiyor.

PROVA A / ÇÖZÜM VE PUANLAMA 2-2

Sonuç kadar yöntemi de kontrol et

Bu puanlama öz değerlendirme içindir. Eşdeğer doğru yöntemler geçerlidir; öğretmeninin değerlendirmesi farklı olabilir.

A4 Ortak zaman

Konuya dön → 06

$0 = 80 - 5t^2 \rightarrow t = 4$ s. $\Delta x = 30 \times 4 = 120$ m.

$v_x = +30$ m/s; $v_y = -40$ m/s.

Sürat $\sqrt{(30^2+40^2)} = 50$ m/s. Hız sağa ve aşağı yönlüdür.

4 p: Süre • 4 p: Yatay uzaklık • 4 p: İki bileşen • 3 p: Sürat

Kontrol: Bileşenleri 30+40 diye toplama.

A5 Kuvvetten harekete

Konuya dön → 07

Sağ pozitif: $\Sigma F_x = 20$ N; $a_x = +4$ m/s².

$v_x = -8+4t \rightarrow$ durma 2 s. $\Delta x = -8 \times 2 + 4 \times 2^2/2 = -8$ m.

Düşeyde 50 N ağırlık aşağı, 50 N normal yukarı. Düşey ivme ve başka düşey kuvvet yoktur.

5 p: Net kuvvet ve ivme • 5 p: Durma süresi • 5 p: İşaretli yer değiştirme • 5 p: Düşey kuvvetler

Kontrol: Kuvvet sağa olsa da kutu durana kadar sola gider.

A6 Cismi ayır

Konuya dön → 08

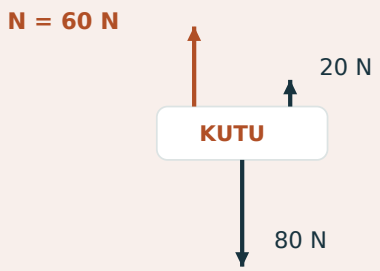
Kutu üzerinde aşağı 80 N ağırlık; yukarı 20 N çekme ve N normal vardır.

$N + 20 - 80 = 0 \rightarrow N = 60$ N.

Normalin eşi kutunun zemine 60 N aşağı temas kuvvetidir. Ağırlığın eşi kutunun Dünya'ya 80 N çekim kuvvetidir; Dünya üzerinde etkilidir.

6 p: Üç kuvvetli doğru diyagram • 6 p: Denge denklemi ve normal • 4 p: Normalin eşi • 4 p: Ağırlığın eşi

Kontrol: Etki-tepki kuvvetleri farklı cisimlerin üzerindedir.



A6 / kutuya etkiyenler

N + 20 − 80 = 0

N = 60 N

PROVA B / ÇÖZÜM VE PUANLAMA 1-2

Sonuç kadar yöntemi de kontrol et

Bu puanlama öz değerlendirme içindir. Eşdeğer doğru yöntemler geçerlidir; öğretmeninin değerlendirmesi farklı olabilir.

B1 İlk hızı sıfır değil

Konuya dön → 03

Yukarı pozitif: $y = 60-5t-5t^2$. Yerde $t^2+t-12 = 0 \rightarrow (t+4)(t-3) = 0$.

Fiziksel süre $t = 3$ s; negatif kök seçilmez. $v_y = -5-10\times3 = -35$ m/s.

Havada yalnız yer çekimi etkili olduğundan bu da serbest düşmedir; ilk hızın sıfır olması gerekmez.

5 p: Denklem ve pozitif süre • 5 p: Son hız • 5 p: Serbest düşme koşulu

Kontrol: İlk düşey hızı işaretiyle denkleme ekle.

B2 Düşey koşullar eşitse

Konuya dön → 06

İki top için de $0 = 20-5t^2 \rightarrow t = 2$ s.

Yatay uzaklıklar A: 20 m; B: 40 m.

Aynı yerdeki g ve ilk düşey koşullar eşit olduğundan kütle farkı bu ideal modelde süreyi değiştirmez. Hava direnci bu soruda yoktur.

5 p: Eşit süre ve hesap • 5 p: İki yatay uzaklık • 5 p: Kütle ve ideal koşul gerekçesi

Kontrol: Yatay hız iki kat olunca süre değil, menzil iki kat olur.

B3 Tepe noktasındaki hareket

Konuya dön → 06

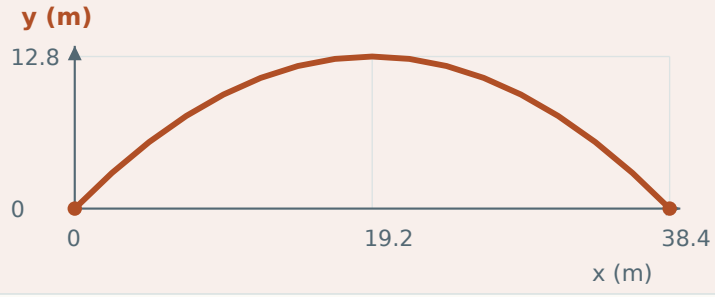
$0 = 16-10t \rightarrow t_{tepe} = 1{,}6$ s.

$h_{max} = 16\times1{,}6-5\times1{,}6^2 = 12{,}8$ m.

Tepede $v_y = 0$, $v_x = +12$ m/s; sürat 12 m/s. İvme düşey aşağı 10 m/s², yani $a_y = -10$ m/s².

4 p: Tepe süresi • 4 p: Yükseklik • 4 p: Sürat ve bileşen gerekçesi • 3 p: İvme

Kontrol: İki boyutta tepe, toplam hızın sıfır olduğu nokta değildir.



B3 / tepede yatay hız kalır
$v_x = 12$ m/s, $v_y = 0$
İvme yine aşağıdır.

PROVA B / ÇÖZÜM VE PUANLAMA 2-2

Sonuç kadar yöntemi de kontrol et

Bu puanlama öz değerlendirme içindir. Eşdeğer doğru yöntemler geçerlidir; öğretmeninin değerlendirmesi farklı olabilir.

B4 Aynı kuvvet, farklı kütle

Konuya dön → 07

aA = 12/2 = +6 m/s²; aB = 12/6 = +2 m/s².

vA = 6×2 = +12 m/s; vB = 2×2 = +4 m/s.

İvme net kuvvetin kütleye oranıdır. Kütle farklı olduğundan aynı net kuvvet farklı ivme oluşturur.

5 p: İki ivme • 5 p: İki hız • 5 p: F/m gerekçesi

Kontrol: Burada verilen 12 N, uygulanan kuvvetlerden biri değil net kuvvettir.

B5 Normal neden artar?

Konuya dön → 08

Kutu üzerinde yukarı N; aşağı mg = 50 N ve 15 N bastırma vardır.

N−50−15 = 0 → N = 65 N.

Ağırlık ve normal aynı kutuya etkir; üçüncü yasa çifti farklı cisimlere etkir. Ayrıca bu durumda büyüklükleri de eşit değildir.

6 p: Doğru üç kuvvet • 6 p: Denklem ve 65 N • 8 p: Aynı cisim/farklı cisim ayrımı

Kontrol: N = mg ezberi yerine düşey kuvvet denklemini kur.

B6 Grafik ve düşme

Konuya dön → 03

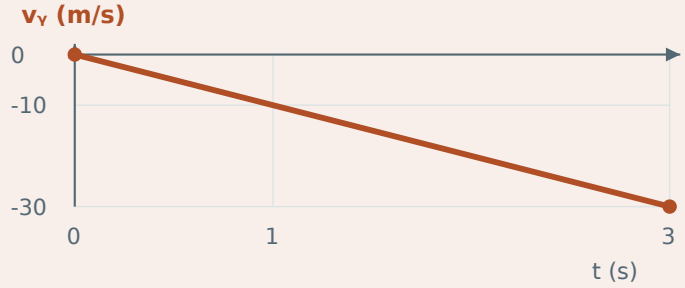
Grafik (0,0)-(3,−30) doğrusudur; eğim −10 m/s².

0-1 s üçgen alanı −5 m. 1-3 s yamuk alanı (−10−30)×2/2 = −40 m.

Toplam Δy = −45 m; düşme mesafesi 45 m. h = 10×3²/2 = 45 m ile doğrulanır.

5 p: Grafik ve birimler • 4 p: İlk aralık alanı • 5 p: İkinci aralık alanı • 3 p: İşaretli toplam / mesafe ayrımı • 3 p: Denklem kontrolü

Kontrol: İkinci aralık 1 saniye değil, 2 saniye sürüyor.



B6 / işaretli alan
−5 + (−40) = −45 m
Düşme mesafesi: 45 m

GELIŞIM SAYFASI

Puanını bir sonraki adıma çevir

Bu sayfa bir başarı garantisi veya not tahmini değildir. Hangi adımı çalışacağını görünür kılar.

SORU	PROVA A	PROVA B	YENİDEN ÇÖZDÜM
1	____ / 15	____ / 15	☐
2	____ / 15	____ / 15	☐
3	____ / 15	____ / 15	☐
4	____ / 15	____ / 15	☐
5	____ / 20	____ / 20	☐
6	____ / 20	____ / 20	☐
TOPLAM	**____ / 100**	**____ / 100**	

PUANI NASIL OKUMALI?

A ve B farklı sorulardan oluşur; puan farkı tek başına kesin gelişim ölçümü değildir. Asıl işaret: önceden yapamadığın çözüm adımını şimdi yardım almadan açıklayabilmen.

ÜÇ SATIRLIK YANLIŞ DEFTERİ

Hangi soruda / hangi adımda takıldım?

Doğru düşünceyi kendi cümlemle nasıl anlatırım?

Yarın hangi soruyu cevabı kapatıp yeniden çözeceğim?

Son tekrar: Birim → işaret/yön → modelin koşulu → şekil/grafik → sonucun anlamı. Boş bıraktığın her bölüm için ilgili konu sayfasını seç ve oradan bir örneği yeniden çöz.

KAYNAK VE KAPSAM

Neye dayanıyor?

Hazırlama / kontrol tarihi: 20 Ekim 2026 • Genişletilmiş sürüm 2.0

Bu kitapçık, MEB'in öğrenme çıktıları ve ilk yazılı konu-soru dağılımı esas alınarak hazırlanmış bağımsız bir BFY çalışma materyalidir. Anlatımlar, sorular ve çizimler özgündür; MEB kitabından soru veya sayfa görseli kopyalanmamıştır. Resmî sınav, soru tahmini veya MEB onayı iddiası taşımaz.

1. MEB: 2026-2027 fizik konu-soru dağılım tablosu

1. dönem 1. yazılı sütunları. Okulunun seçtiği senaryo geçerlidir.

2. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli: fizik dersi öğretim programı

Bu kitapçıkta ele alınan öğrenme çıktıları: FİZ.11.1.1-5.

3. MEB 11. sınıf fizik ders kitabı

3 Ekim 2026 tarihli güncel 416 PDF sayfalı kitap; ilk ünitede serbest düşme, iki boyutlu hareket, Newton yasaları ve serbest cisim diyagramları.

CEVAP ANAHTARI NEREDE?

Quiz: 17-19. Uygulamalar: 20-21. Hata avı: 22. Çözüm iskeletleri: 26-27'de kendi sayfasında. Prova A: 32-33; Prova B: 34-35. Puan takibi: 36. Kartların cevapları alt bölümdedir.

Bir sonraki adımın daha çok pratik olabilir.

Sınıfına uygun dijital kitapları ve diğer BFY çalışmalarını benfizikyapamiyorum.com üzerinden inceleyebilirsin.

@benfizikyapamiyorum • Öğren, dene, geliş.

YAZILI HAFTASI İÇİN

Yazılıya 3 Gün Kala

11. sınıf fizik 1. dönem 1. ve 2. yazılı için ayrı hazırlandı. Okulunun MEB senaryosuna göre 3 günlük plan, 10 çözümlü örnek, 100 puanlık denemeler ve puan adımlı cevap anahtarı var. Web sürümünde 40 dakikalık sayaç çalışıyor.

benfizikyapamiyorum.com/yazili-3-gun-kala.html

Tek yazılı ₺199, 1. ve 2. yazılı paketi ₺299.